



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Fauzian Ramadhan - 5024241080

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, perkembangan teknologi komunikasi bikin kebutuhan kita akan jaringan komputer melonjak tajam, terutama jenis jaringan wireless alias nirkabel. Jaringan tanpa kabel ini jadi andalan karena sifatnya yang fleksibel dan praktis; kita bisa menghubungkan berbagai perangkat tanpa perlu repot memikirkan kabel fisik. Hal ini membuatnya sangat cocok diterapkan di berbagai tempat seperti rumah, area kampus, kantor, hingga gedung-gedung bertingkat. Selain itu, jaringan wireless juga sangat mendukung pergerakan pengguna, jadi kita bisa bebas berpindah tempat tanpa perlu khawatir koneksi internet tiba-tiba terputus.

Kalau melihat penerapannya di lapangan, jaringan wireless biasanya menggunakan dua metode komunikasi utama, yaitu Point-to-Point (PtP) dan Point-to-Multipoint (PtMP). Bedanya cukup simpel: metode Point-to-Point dipakai untuk menyambungkan dua titik lokasi secara langsung, sementara Point-to-Multipoint digunakan untuk membagikan koneksi dari satu pusat jaringan ke beberapa lokasi sekaligus. Kedua teknik ini jadi penyelamat ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit untuk menarik kabel, contohnya seperti menghubungkan dua gedung yang jaraknya berjauhan. Untuk membangun infrastruktur seperti ini, kita membutuhkan peran dari beberapa perangkat keras penting, mulai dari router, access point, wireless bridge, hingga wireless NIC. Kita perlu memahami fungsi dari tiap-tiap alat tersebut agar proses pengaturan jaringan nantinya bisa berjalan dengan benar. Di sisi lain, masalah keamanan juga menjadi poin yang wajib diperhatikan. Karena data dikirimkan melalui udara, jaringan nirkabel ini secara alami lebih rawan terhadap risiko penyadapan ataupun akses masuk dari pihak luar yang tidak sah.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Wireless

Secara umum, jaringan wireless merupakan jenis jaringan komunikasi yang memanfaatkan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik sebagai media untuk mengirimkan data tanpa memerlukan bantuan kabel fisik. Hadirnya teknologi ini membuat perangkat seperti laptop, komputer, dan smartphone bisa saling terhubung dengan cara yang jauh lebih praktis dan fleksibel. Jaringan nirkabel ini sangat populer dan banyak dipilih karena proses pemasangannya yang relatif mudah serta sangat mendukung pergerakan pengguna yang sering berpindah tempat.

1.2.2 Wi-Fi

Wi-Fi merupakan salah satu teknologi jaringan wireless yang paling sering digunakan untuk menyambungkan berbagai perangkat ke jaringan lokal maupun ke internet tanpa media kabel. Teknologi Wi-Fi ini bekerja dengan mengikuti standar resmi IEEE 802.11 dan memanfaatkan gelombang radio dalam proses pengiriman serta penerimaan data. Bagi pengguna, cara mengakses internet lewat Wi-Fi cukup mudah, yaitu hanya dengan menyambungkan perangkat ke nama jaringan (SSID) yang tersedia lalu memasukkan kata sandinya.

1.2.3 IEEE 802.11

IEEE 802.11 merupakan standar internasional yang mengatur bagaimana komunikasi pada jaringan wireless atau WLAN seharusnya berjalan. Aturan standar ini dibuat dengan tujuan agar semua perangkat nirkabel dari berbagai merek yang berbeda tetap bisa saling berkomunikasi dan kompatibel satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, standar ini memiliki beberapa versi yang umum digunakan di lapangan, mulai dari versi lama seperti 802.11b dan 802.11g, hingga versi yang lebih baru seperti 802.11n, 802.11ac, dan 802.11ax yang menawarkan kecepatan data serta performa yang jauh lebih tinggi.

1.2.4 Access Point (AP)

Access Point merupakan perangkat keras jaringan yang memiliki peran untuk menjembatani perangkat-perangkat wireless agar bisa terhubung ke dalam jaringan kabel utama. Alat ini bekerja dengan cara memancarkan sinyal Wi-Fi, sehingga perangkat seperti laptop ataupun ponsel pintar bisa ikut bergabung ke jaringan lokal dan internet. Karena fungsinya ini, Access Point sangat sering dipasang di area sekolah, lingkungan kampus, perkantoran, hingga tempat-tempat umum demi menyediakan akses internet tanpa kabel bagi masyarakat.

1.2.5 Wireless NIC

Wireless NIC (Network Interface Controller) merupakan komponen perangkat keras yang wajib ada pada komputer atau laptop agar perangkat tersebut bisa menangkap jaringan wireless. Tugas utama dari Wireless NIC ini adalah untuk mengolah, menerima, serta mengirimkan kembali sinyal radio dari dan menuju Access Point atau router. Di pasaran, perangkat NIC ini ada yang sudah terpasang langsung di dalam mesin komputer (internal) maupun yang berbentuk modul tambahan seperti adapter USB.

1.2.6 Point-to-Point

Point-to-Point merupakan sebuah metode komunikasi nirkabel yang dirancang khusus untuk menghubungkan dua buah titik lokasi atau dua jaringan yang berbeda secara langsung. Metode ini kerap kali menjadi solusi andalan untuk menyambungkan jaringan antar-dua gedung yang lokasinya berjauhan tanpa perlu repot menarik kabel di area luar. Dalam penerapannya, konfigurasi Point-to-Point ini membutuhkan satu perangkat yang diposisikan khusus sebagai pemancar sinyal, sedangkan perangkat di ujung satunya akan disetel fokus sebagai penerima sinyal tersebut.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan wired dan wireless memiliki karakteristik tersendiri yang membuat keduanya saling melengkapi. Jaringan wired unggul dalam hal kestabilan, kecepatan transfer data, dan keamanan karena menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi, sehingga sangat ideal untuk server,

laboratorium komputer, serta aktivitas intensif seperti gaming atau video editing. Sebaliknya, jaringan wireless menawarkan fleksibilitas dan mobilitas tinggi karena perangkat seperti laptop dan smartphone dapat terhubung tanpa kabel, serta lebih praktis saat proses instalasi. Meski begitu, kualitas koneksi wireless memiliki kelemahan karena mudah dipengaruhi oleh jarak, penghalang fisik, dan interferensi sinyal radio di sekitarnya.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan sekaligus serta mengatur lalu lintas data antar jaringan tersebut. Router biasanya digunakan untuk membagikan koneksi internet ke banyak perangkat dalam jaringan lokal.

Access Point adalah perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat seperti laptop atau smartphone dapat terhubung ke jaringan tanpa kabel. Access Point biasanya terhubung ke router atau switch untuk menyediakan jaringan Wi-Fi pada area tertentu.

Modem adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan rumah atau lokal ke jaringan internet dari ISP (Internet Service Provider). Modem mengubah sinyal digital menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui media komunikasi seperti kabel telepon atau fiber optik.

Perbedaan utama ketiganya terletak pada fungsi. Modem menghubungkan ke internet, router mengatur dan membagikan jaringan, sedangkan access point menyediakan akses wireless ke jaringan tersebut.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Untuk menghubungkan jaringan antar-ruangan di dua gedung berbeda tanpa kabel, perangkat yang paling tepat digunakan adalah Wireless Bridge Point-to-Point (PtP). Alat ini bekerja dengan memanfaatkan antena directional untuk menembakkan sinyal secara fokus dan terarah dari satu titik langsung ke titik tujuan. Dibandingkan dengan repeater atau access point biasa, Wireless Bridge menghasilkan koneksi yang jauh lebih stabil dan berjangkauan luas, asalkan posisi kedua gedung saling melihat tanpa penghalang (Line of Sight). Solusi ini sangat ideal untuk komunikasi antar-gedung karena lebih hemat biaya dan tidak memerlukan instalasi kabel luar ruangan yang rumit.